



UCN CIENCIAS
EMPRESARIALES

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Proyecto de Digitalización

Pastelería “Dulce Descontrol”



Asignatura: Sistemas de Información

Docente: Alejandro Paolini

Fecha de entrega: 19 de Junio de 2026

Integrantes: Francisca Bravo
Catalina Castillo
Yolanda Concha
Geraldine Ramos

1. Resumen Ejecutivo

Dulce Descontrol es un emprendimiento de repostería artesanal liderado por Martina (26 años). A pesar de su notable éxito comercial, la gestión interna atraviesa una crisis operativa debido a procesos manuales, descentralizados y fragmentados. El presente proyecto busca diseñar e implementar una solución tecnológica integral que elimine definitivamente el uso de soportes físicos vulnerables (como el tradicional cuaderno o servilletas) y centralice toda la operación en un ecosistema digital eficiente, escalable y seguro.

2. Diagnóstico de la Problemática Actual

El análisis exhaustivo de la operación diaria revela tres áreas críticas de falla que limitan el crecimiento del negocio:

A. Pérdida de Información y Trazabilidad

- **Soportes vulnerables:** El registro manual de pedidos en cuadernos dentro del área de la cocina los expone a daños constantes por insumos propios del entorno (harina, humedad, grasa).
- **Informalidad fatal:** El uso de servilletas o notas temporales genera una pérdida de trazabilidad severa, habiendo causado errores logísticos graves como el olvido completo de entregas críticas (ej. cumpleaños infantiles).

B. Desorganización en la Gestión de Clientes

- **Omnicanalidad caótica:** Los pedidos ingresan de forma simultánea e ininterrumpida por múltiples canales: WhatsApp, Instagram y llamadas de terceros (como la madre de Martina), sin un filtro central.
- **Dispersión de datos:** No existe una fuente única de verdad para la información de los clientes, lo que impide un seguimiento formal de ventas, la fidelización y la gestión de relaciones postventa.

C. Ceguera de Inventario y Finanzas

- **Gestión reactiva:** El desabastecimiento de insumos críticos (mantequilla, azúcar, decoraciones) se detecta en pleno proceso de producción, deteniendo la operación y provocando retrasos.
- **Incertidumbre financiera:** Existe una imposibilidad estructural para proyectar flujos de caja o ingresos mensuales debido a la total ausencia de registros consolidados y métricas históricas.

3. Objetivos de la Solución Tecnológica

Para mitigar las problemáticas identificadas, el sistema propuesto se estructurará bajo tres objetivos estratégicos:

1. **Centralizar** la captación y el almacenamiento de pedidos en una base de datos única y accesible en tiempo real.
2. **Estandarizar** el ciclo de vida del pedido mediante flujos de estado claros y controlados:
Cotizado → Confirmado → Producción → Entregado
3. **Automatizar** la explosión de insumos y las proyecciones financieras para permitir una toma de decisiones comercialmente informada y proactiva.

4. Requerimientos del Sistema

4.1 Módulos Funcionales (El “Qué”)

- **Registro y Seguimiento de Pedidos:** Permite ingresar datos del cliente, fecha/hora de entrega y estado. Incluye un motor de “*explosión de materiales*” que vincula automáticamente cada receta registrada con los gramos exactos necesarios de ingredientes.
- **Dashboard Visual de Control:** Panel de control ejecutivo diseñado para responder de forma ágil tres preguntas estratégicas diarias:
 - ¿Qué entrego hoy y esta semana? (Agenda visual de entregas).
 - ¿Cuánto dinero ingresará este mes? (Proyección financiera y flujos de caja).
 - ¿Qué ingredientes debo comprar antes del viernes? (Lista consolidada de abastecimiento).
- **App de Autogestión para Clientes:** Interfaz digital autoasistida para que las clientas realicen sus pedidos de manera directa, disminuyendo drásticamente el flujo de mensajería manual en redes sociales.

4.2 Requerimientos No Funcionales (El “Cómo”)

- **Alta Usabilidad:** Interfaz intuitiva con una curva de aprendizaje mínima, diseñada para usuarios sin un perfil técnico avanzado.
- **Accesibilidad Móvil:** Diseño *responsive* optimizado para smartphones y tablets, asegurando una movilidad total dentro y fuera del taller de repostería.
- **Interfaz para Entorno de Cocina:** Diseño de interfaz adaptado a operarios con las manos ocupadas. Prioriza botones sobredimensionados y menús desplegables de un solo toque, evitando que Martina deba redactar textos largos mientras manipula ingredientes (manos enharinadas).

5. Impacto Esperado

La implementación de la solución propuesta transformará el modelo de operación actual hacia un negocio profesionalizado y predecible:

Problema Actual	Solución Propuesta	Beneficio de Negocio
Cuaderno con harina y servilletas	Registro Digital en la Nube	Cero pérdida de datos y trazabilidad operativa total.
Pedidos por múltiples redes	Portal de Autogestión (App)	Centralización operativa y escalabilidad de la marca.
Compras de emergencia	Generador de lista de compras	Optimización de costos logísticos y continuidad productiva.
Incertidumbre de ingresos	Dashboard Financiero	Visibilidad clara del flujo de caja mensual para inversión.

6. Prototipado en Stitch

6.1 Prototipo Interactivo (Mockup)

Para materializar los requerimientos establecidos, se desarrolló un prototipo interactivo (mockup) utilizando la herramienta **Stitch**. Este diseño de interfaz (Front-end) se enfocó en resolver la usabilidad para los dos actores principales: clientes y operarios (Martina) trabajando en un entorno de cocina.

Acceso al Prototipo Interactivo

Haga clic en el siguiente enlace o escanee el código QR para navegar por el mockup interactivo de la aplicación:



[Ver Prototipo en Stitch →](#)

7. Descripción de la Aplicación

La aplicación **Dulce Descontrol** corresponde a un prototipo desarrollado para digitalizar y centralizar la gestión operativa de una pastelería mediante una plataforma web. Su propósito es reemplazar los procesos manuales de registro y seguimiento de pedidos por un sistema que permita administrar de forma organizada la información relacionada con clientes, pedidos, inventario y ventas, facilitando tanto la operación diaria como la toma de decisiones.

El prototipo fue diseñado considerando dos perfiles de usuario claramente diferenciados: el cliente y la administradora, permitiendo que cada uno interactúe con el sistema de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades dentro del proceso de negocio.

7.1 Perspectiva del Cliente

El recorrido del cliente comienza con el acceso al catálogo digital, donde puede visualizar los productos disponibles y seleccionar aquellos que desea solicitar. Posteriormente, el sistema permite personalizar el pedido especificando aspectos como el tamaño, sabor, decoración, fecha de entrega y observaciones adicionales. Finalmente, el cliente registra sus datos de contacto y confirma la solicitud de cotización, la cual queda almacenada automáticamente en la base de datos para su posterior revisión y gestión por parte de la administradora.

Este flujo fue diseñado para ofrecer una experiencia simple e intuitiva, disminuyendo la dependencia de la comunicación mediante redes sociales y permitiendo registrar toda la información necesaria para procesar cada pedido de forma estructurada.

7.2 Perspectiva de la Administradora

Desde el panel de administración, la encargada del negocio dispone de un dashboard que centraliza la operación de la pastelería. A través de esta interfaz puede consultar los pedidos registrados y las entregas programadas, actualizar el estado de cada solicitud durante su ciclo de vida (Cotizado, Confirmado, En Producción y Entregado), revisar la disponibilidad de insumos necesarios para la elaboración de los productos y acceder a información consolidada sobre ventas e ingresos proyectados.

La integración de estas funcionalidades permite supervisar el funcionamiento del negocio desde una única plataforma, optimizando el control operativo y facilitando la planificación de las actividades diarias.

En conjunto, ambas perspectivas conforman un flujo de navegación que integra la gestión de clientes, pedidos, inventario y seguimiento operativo dentro de un mismo sistema. Como resultado, la aplicación elimina la dispersión de información característica de los registros manuales, proporcionando una solución organizada, eficiente y escalable para apoyar el crecimiento y la administración de la pastelería.

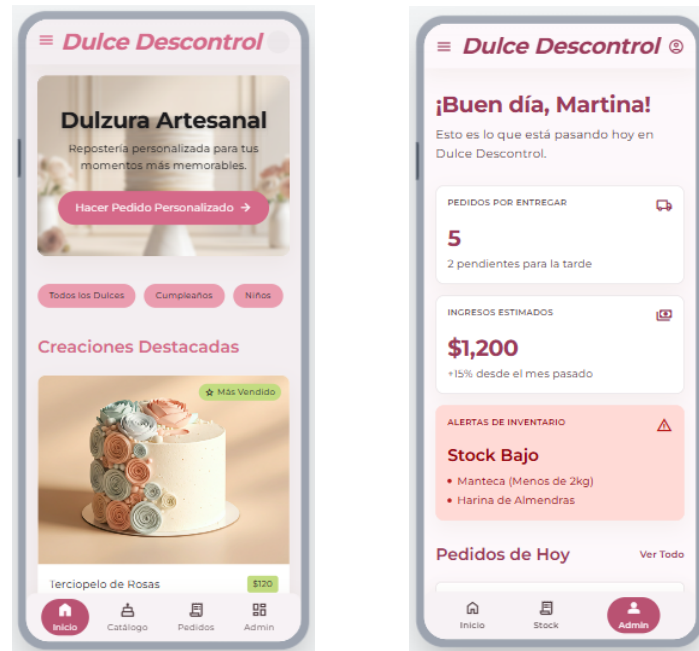


Figura 1: Izquierda: Vista del catálogo para clientes. Derecha: Dashboard de gestión del Administrador.

8. Definición del Stack Tecnológico

Para el desarrollo de la aplicación “Dulce Descontrol” se seleccionó un *stack* tecnológico compuesto por Python, Vanilla CSS y SQLite. Al tratarse de un Producto Mínimo Viable (MVP) diseñado para validar rápidamente la solución al problema de Martina, esta arquitectura prioriza la simplicidad, la eficiencia y el bajo costo, manteniendo una base sólida para el crecimiento futuro.

• Backend y Lógica de Negocio: Python

- **Rol y Justificación:** Se eligió Python como lenguaje principal debido a su simplicidad, legibilidad y rapidez de desarrollo. Este lenguaje se encarga de implementar toda la lógica dura del sistema: gestión del ciclo de vida de los pedidos (Cotizado, Confirmado, En Producción y Entregado), administración del catálogo de clientes, ejecución del algoritmo para calcular los ingredientes exactos por receta y el procesamiento de métricas para el *dashboard* financiero de Martina.

• Interfaz de Usuario (Frontend): HTML, JavaScript y Vanilla CSS

- **Rol y Justificación:** Se optó por construir la interfaz sin depender de *frameworks* externos pesados (como React o Angular). Esta decisión estratégica garantiza una aplicación sumamente ligera, con alta velocidad de carga y una conexión directa e impecable con el backend. Vanilla CSS ofrece la flexibilidad absoluta para implementar la paleta de colores

y la identidad visual de la pastelería en un diseño *responsive*, facilitando la construcción de formularios y vistas de seguimiento sin añadir capas de complejidad de infraestructura innecesarias en esta primera fase.

- **Base de Datos y ORM: SQLite + SQLAlchemy**

- **Rol y Justificación:** Se diseñó una base de datos relacional embebida utilizando SQLite, gestionada a través del ORM SQLAlchemy de Python. Esta combinación es fundamental por dos razones: Primero, garantiza la integridad referencial y el cumplimiento transaccional (ACID) para los datos financieros y de inventario a un costo de infraestructura cero (sin servidores que configurar). Segundo, al utilizar un ORM, el sistema nace siendo escalable y agnóstico; si el día de mañana la pastelería crece exponencialmente y requiere migrar la base de datos a la nube (ej. PostgreSQL o MySQL), la lógica de negocio se mantendrá intacta, requiriendo modificar únicamente una línea de código en la conexión.

Justificación Comercial del MVP

La combinación de estas tres tecnologías nos permite entregar una solución robusta en un corto período de tiempo. Al prescindir de *frameworks* complejos y motores de bases de datos en servidores externos, el proyecto asegura a “Dulce Descontrol” un **costo de mantenimiento e infraestructura cercano a cero**, validando el modelo de digitalización de forma rápida, segura y altamente escalable.

9. Bitácora de Prompts y Estrategia de Prompt Engineering

Herramienta de IA utilizada: Gemini (Google)

9.1 Estrategia General de Prompting

Para el desarrollo de “Dulce Descontrol”, se adoptó una estrategia de **Prompting Iterativo e Incremental**. En lugar de solicitar el sistema completo en un solo comando (lo cual genera código erróneo o genérico), se dividió el proyecto en módulos funcionales. Se utilizaron técnicas de:

- **Role Prompting:** Asignar a la IA roles específicos como “DBA”, “Desarrollador Backend” o “Especialista Frontend”.
- **Context Setting:** Entregar como base los prototipos generados previamente (ej. diseños en Stitch) y definir reglas de diseño estrictas (Tailwind, paleta de colores).
- **Troubleshooting Iterativo:** Refactorizar fragmentos de código específicos a medida que la lógica del negocio se volvía más compleja.

A continuación, se documentan las conversaciones clave y los prompts más efectivos que marcaron la construcción del proyecto desde su etapa inicial.

- **Fase 1: Fundación del Proyecto (Base de Datos, Backend y Frontend desde Stitch)**

Objetivo: Cumplir con los requerimientos iniciales de la rúbrica, estableciendo la estructura de datos DDL/DML, la conexión del servidor y maquetando el frontend a partir de los diseños visuales previos.

Prompt para Base de Datos (Scripts DDL y DML):

“Actúa como un Administrador de Bases de Datos (DBA). Genera los scripts DDL y DML completos en SQL para una pastelería llamada 'Dulce Descontrol'. Necesito crear la estructura relacional con tablas para Clientes, Pedidos, Ingredientes y la tabla intermedia Pedido_Ingrediente.

Incluye el poblamiento inicial (mock data) con al menos 5 registros de prueba y el stock inicial de la bodega.”

Prompt para el Desarrollo del Back-end:

“Actúa como desarrollador Backend. Necesito desarrollar la lógica del servidor que conecte con la base de datos SQL recién creada. Escribe el código necesario para recibir los datos del formulario de cotización desde el frontend e insertarlos correctamente en las tablas de Pedidos y Clientes, manejando las llaves foráneas.” *(Nota: Esta etapa inicial sirvió como base lógica, aunque el proyecto luego migró a arquitecturas LocalStorage/Serverless).*

Prompt para el Desarrollo del Front-end (Conversión de Stitch a Código):

“Actúa como desarrollador Frontend experto. Tengo un diseño de interfaz previamente generado mediante prototipos visuales en Stitch. Basándote en la estructura de ese diseño, desarrolla el código fuente del Front-end en HTML5 utilizando Tailwind CSS vía CDN. Necesito la landing page principal, incluyendo la paleta de colores burdeo (#9a3a5a), fondo rosa pálido (#F3EEF1) y tipografía Montserrat.”

● **Fase 2: Lógica de Negocio y Cotizador Dinámico(pedir.html)**

Objetivo: Evolucionar el frontend estático a un formulario interactivo que calculara precios en tiempo real basándose en variables matemáticas complejas.

Prompt de Lógica Matemática: “Estoy armando el formulario de pedidos. Necesito que escribas una función en JavaScript puro que escuche los cambios en el formulario y actualice un ‘Resumen de Compra’ en tiempo real. Reglas de negocio: Si eligen 20 porciones, suma \$5.000 al precio base; si eligen 30 porciones, suma \$10.000. Si el método de entrega es ‘Domicilio’, suma \$4.500 por envío y haz que el campo ‘Dirección’ sea obligatorio. Si es ‘Retiro’, ocúltalo.”

Prompt de Refactorización (Bugfix específico en iPhone):

“El input `type="date"` está fallando en iPhone cuando bloqueo fechas anteriores. Reemplaza la lógica de borrado de fecha por el método `setCustomValidity()` nativo de HTML5 para que muestre una alerta roja sin romper la experiencia en navegadores móviles Safari.”

● **Fase 3: Panel de Administración y (admin.html)**

Objetivo: Desarrollar un panel de control avanzado para que “Martina” (la dueña) pudiera gestionar pedidos, ver proyecciones financieras y controlar el inventario.

Prompt de Generación de Dashboard Analítico: “Ahora necesito el archivo `admin.html`. Crea un dashboard de administración usando Tailwind CSS. A la izquierda debe tener un menú lateral. A la derecha, 4 tarjetas resumen (Ingresos, Entregas). Usa la librería `Chart.js` para crear un gráfico de dona (doughnut) que lea el array de pedidos y grafique los estados: Cotizado, Confirmado, En producción, Entregado y Rechazado.”

Prompt de Corrección de Conceptos de Negocio: “En el apartado de finanzas, el texto dice ‘Dinero en el aire’, lo cual suena poco profesional. Busca en el código dónde está ese texto y cámbialo a ‘Ingresos Pendientes’. Asegúrate de que matemáticamente este contador solo sume los pedidos en estado ‘Cotizado’, separándolo totalmente de las ventas ‘Rechazadas’.”

● **Fase 4: Solución de Errores Complejos (Flexbox y Blowout)**

Objetivo: Depurar la interfaz visual (CSS) cuando la entrada de datos reales de los usuarios rompía el layout del sistema.

Prompt de Debugging UI: “Tenemos un problema de desbordamiento visual. En el panel de admin, cuando un cliente pide una torta 100 % personalizada y escribe muchas cosas en las notas de rellenos, el texto se alarga tanto que empuja los botones de WhatsApp y Correo hacia afuera de la tarjeta Flexbox, rompiendo la pantalla. Arregla esto usando clases de Tailwind sin alterar la lógica de los botones.”

Resolución generada por IA: La IA diagnosticó el error como un *Flexbox Blowout* y proporcionó la inyección exacta de las clases `min-w-0` y `break-words whitespace-normal` para contener la interfaz de manera responsiva.

- **Fase 5: Gestión de Arquitecturas para la Entrega Final (Firebase vs. Local)**

Objetivo: Adaptar el proyecto avanzado para cumplir estrictamente con los parámetros de la rúbrica de evaluación sin perder el progreso logrado.

Prompt de Reversión Arquitectónica (Cloud a LocalStorage): “Tengo este código de la vista de cliente que actualmente está conectado a la nube con Google Firebase (Firestore). Para la entrega de la universidad, me exigen que funcione de manera local. Revisa el código de forma escrupulosa, extirpa todo rastro de los SDK de Firebase, elimina la llave `firebaseConfig`, y reescribe la función de guardado para que vuelva a usar un array local en `localStorage`. No alteres el diseño.”